韩非

机器人学习 · 动力学建模 · 仿生机器人

邮箱：hanfei@westlake.edu.cn | 个人主页：hanfei-hz.github.io

联合培养博士 · 预计 2027 年 6 月毕业

教育经历

西湖大学与浙江大学联合培养博士｜计算机科学与技术
2023.08 - 2027.06（预计）｜导师：范迪夏教授 · i4FSI 实验室

中国科学院大学｜模式识别与智能系统 硕士｜2019.09 - 2022.06
培养单位：中国科学院沈阳自动化研究所 机器人学国家重点实验室

郑州大学｜测控技术与仪器 学士｜2015.09 - 2019.07

博士研究项目

仿生推进器与机器人学习

2023.12 - 至今 · 西湖大学 · 博士研究

并行开展 REEF 仿生推进器平台与四足机器人游动研究，贯通受力测量、动力学建模、策略学习与真机验证。

实验数据与建模。 承担受力数据采集与处理，建立 LSTM 水动力模型，结合多目标优化完成步态设计及整机验证；参与 REEF 平台建设、同步采集与力反馈实验。

学习与控制。 参与安全强化学习算法研究，结合模仿初始化、约束策略优化与四腿相位协调，开展离线学习、在线适应及单腿策略向整机游动的迁移。

数据与规划。 研究动态载荷重建的数据集与评估基准，以及实验校准仿真中的混合行为规划与技能蒸馏。

项目阶段成果

Learn to Swim · ICRA 2025 · 已发表 · 第一作者

Swimming Under Constraints · ICRA 2026 · 已录用 · 共同第一及共同通讯作者

REEF / Embracing Flow Unsteadiness · Nature Mechanical Engineering · 在审 · 共同第一作者（首位）

From Gaits to Routes · ICRA 2027 · 在审

HydroWrench · ICLR 2027 · 在审

应用协作

云深处北极科考四足机器人。 作为项目参与者，提供被项目采用的受力测试、建模与运动参数优化架构，并参与特殊足掌设计讨论；相关应用为 2025.08 北极科考。

研究与工程经历

多足生物游动与仿生研究

2026.04 - 至今 · 持续合作研究 · 论文撰写阶段

2026.04 - 2026.10 在宾夕法尼亚州立大学任访问学者。持续开展多足仿生游动的降阶动力学建模与数值仿真，并参与实验设计。

与哈佛大学、卡内基梅隆大学等高校学者合作，目前处于论文撰写阶段。 | Baxi Chong 团队

海燕仿生运动研究

2022.07 - 2023.10 · 西湖大学

结合空水耦合模型与深度强化学习研究海燕踏水和海锚行为，形成 Bioinspiration & Biomimetics 2023 共同第一作者论文。科研助理任期为 2022.07 - 2023.08，研究延续至博士入学初期。

深海软体机械手

2019.09 - 2022.06 · 硕士研究 · 软体手方向主要学生参与者

参与国家自然科学基金重大研究计划集成项目“适应极端环境作业的刚-柔-软共融机器人基础研究”（92048302），承担深海软体手方向研究。

主导结构设计、样机制作、感知与控制开发；与导师讨论技术方案，带领师弟妹开展实现与实验，后续学生沿结构与感知方向继续研究。参与项目申请的前期调研及材料准备。

郑州大学 RoboMaster 机器人战队

2016.09 - 2019 · 队长：2017-2018 学年 · 顾问：2019 赛季

参加 2017、2018、2019 三届比赛，最后一年以顾问身份参赛。参与步兵、英雄、工程、无人机及哨兵机器人的设计制造，负责 STM32 嵌入式硬件搭建及 C 语言控制程序开发，完成底盘、云台与发弹机构的控制和调试。

任队长期间统筹技术路线、人员分工、开发进度和各子系统协作，参与关键方案决策、具体实现及联调排障。

方法与工具

学习与建模：时序模型、约束强化学习、模仿学习、策略蒸馏、多目标优化。
开发与实验：Python、MATLAB、MuJoCo、ROS、STM32/C；受力测量、同步采集与机器人系统联调。